

### 3-3 天體運動小考

班級：\_\_\_\_\_ 座號：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_

本卷共 100 分。基礎題 10 題，每題 7 分；進階題 4 題，每題 5 分；混合題共 10 分。

單選題每題只有一個最適當選項。多選題每錯一個選項扣該題分數的  $\frac{2}{5}$ ，扣至該題 0 分為止。

#### 一、基礎題（每題 7 分，共 70 分）

- 克卜勒第一定律指出，行星繞太陽軌道為何？  
(A) 正圓，太陽在圓心 (B) 橢圓，太陽在一焦點 (C) 拋物線，太陽在焦點 (D) 橢圓，太陽在中心 (E) 任意曲線
- 行星由遠日點向近日點運動時，依克卜勒第二定律，其速率通常如何變化？  
(A) 變大 (B) 變小 (C) 不變 (D) 先變大再變小且無規律 (E) 必為零
- 繞同一中心天體運動時，週期平方與軌道半長軸三次方的關係為何？  
(A)  $T \propto a$  (B)  $T \propto a^2$  (C)  $T^2 \propto a^3$  (D)  $T^3 \propto a^2$  (E)  $T^2 \propto a$
- 兩物體間萬有引力與距離  $r$  的關係為何？  
(A)  $F \propto r$  (B)  $F \propto r^2$  (C)  $F \propto 1/r$  (D)  $F \propto 1/r^2$  (E)  $F$  與  $r$  無關
- 人造衛星繞地球作近圓軌道運動時，使其速度方向持續改變的主要力為何？  
(A) 衛星引擎推力 (B) 地球萬有引力 (C) 空氣阻力 (D) 離心力 (E) 磁力
- 若兩行星繞同一太陽運動，甲的半長軸較大，則甲的公轉週期通常如何？  
(A) 較短 (B) 相同 (C) 較長 (D) 必為零 (E) 無法由定律判斷
- 萬有引力作用力與反作用力的敘述何者正確？  
(A) 只作用在較小質量物體  
(B) 大小相等、方向相反，分別作用於兩物體  
(C) 較大質量物體受力較大  
(D) 會互相抵消使兩物體不受力  
(E) 都指向同一物體
- 太陽在橢圓軌道的何處？  
(A) 圓心 (B) 橢圓中心 (C) 任一頂點 (D) 一個焦點 (E) 兩焦點中點

9. 關於克卜勒定律，下列哪些正確？(應選 3 項)

- (A) 行星在近日點附近速率較大
- (B) 相等時間掃過相等面積
- (C) 軌道半長軸越大，週期越長
- (D) 太陽必位於橢圓中心
- (E) 行星速率全程相同

10. 關於萬有引力，下列哪些正確？(應選 2 項)

- (A) 與兩物體質量乘積成正比
- (B) 與距離平方成正比
- (C) 可解釋行星軌道彎曲
- (D) 只存在於有大氣的地方
- (E) 是短程交互作用

## 二、進階題 (每題 5 分，共 20 分)

11. 某行星繞同一中心天體運動，半長軸為地球的 4 倍。其週期約為地球的多少倍？

- (A) 2      (B) 4      (C) 8      (D) 16      (E) 64

12. 一衛星距地心距離由  $r$  增為  $2r$ ，其所受萬有引力變為原來多少？

- (A) 4 倍      (B) 2 倍      (C)  $1/2$       (D)  $1/4$       (E)  $1/8$

13. 關於近日點與遠日點，下列哪些正確？(應選 3 項)

- (A) 近日點到太陽距離較小
- (B) 近日點速率通常較大
- (C) 遠日點到太陽距離較大
- (D) 近日點與遠日點速率必相同
- (E) 近日點一定在太陽正上方

14. 下列哪些說法可由牛頓萬有引力與克卜勒定律共同理解？(應選 2 項)

- (A) 行星軌道受到太陽引力影響
- (B) 繞同一中心天體時，軌道尺度與週期有系統關係
- (C) 行星完全不受力也能作橢圓軌道
- (D) 引力只在近日點才存在
- (E) 兩行星的質量越大，週期一定越短

### 三、混合題（共 10 分）

15. 甲、乙繞同一中心天體運動，已知甲的軌道半長軸為  $a$ 、週期為  $T$ ；乙的軌道半長軸為  $9a$ 。(共 10 分)

- (1) 求乙的週期與  $T$  的比值。(4 分)
- (2) 若乙在某時刻較靠近中心天體，根據克卜勒第二定律說明其速率趨勢。(3 分)
- (3) 說明萬有引力如何使衛星或行星不沿切線直線飛離。(3 分)

## 正確答案與參考

|    |    |     |    |   |   |   |   |     |    |
|----|----|-----|----|---|---|---|---|-----|----|
| 1  | 2  | 3   | 4  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9   | 10 |
| B  | A  | C   | D  | B | C | B | D | ABC | AC |
| 11 | 12 | 13  | 14 |   |   |   |   |     |    |
| C  | D  | ABC | AB |   |   |   |   |     |    |

## 混合題參考

由  $T^2 \propto a^3$ ，乙的週期為  $\sqrt{9^3}T = 27T$ 。較靠近中心天體時，等時面積條件使其速率較大。萬有引力提供持續指向中心天體的作用，使速度方向不斷改變，形成彎曲軌道。